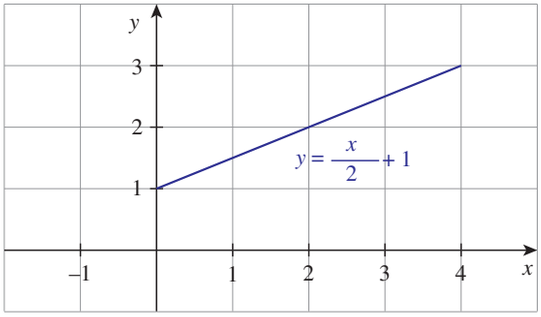
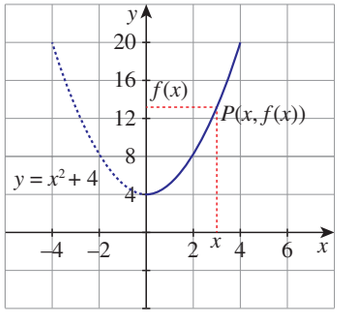
$f(6)$-ன் மதிப்பைக் காண வேண்டுமாயின், இடைவெளி $3 \leq x < \infty$-ல் 6 அமைந்துள்ளதால் அதற்குரிய வரையறை $f(x) = x^2$-ஐ பயன்படுத்தி $f(6)=36$ எனக் காணலாம். இதே போன்று $f(-1) = -2, f(-5) = 0$ என மதிப்புகளைக் காணலாம்.

சார்பானது $\mathbb{R}$-ன் உட்கணத்திலிருந்து அல்லது $\mathbb{R}$-லிருந்து வரையறுக்கப்பட்டால் சார்பின் வரைபடத்தை நம்மால் வரைய இயலும். உதாரணமாக $f\colon [0, 4] \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பு $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ என வரையறுக்கப்படும்போது $x \in [0,4]$ எனுமாறு $\left(x, \frac{x}{2} + 1\right)$ என்ற வடிவில் உள்ள புள்ளிகளைப் தளத்தில் குறிக்கலாம். இப்போது $(0, 1)$ மற்றும் $(4, 3)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டுத் துண்டினைப் பெறலாம். [படம் 1.13]



படம் 1.13



படம் 1.14

இன்னொரு உதாரணமாக, $f(x) = x^2 + 4, x \geq 0$ என்ற சார்பினை எடுத்துக் கொள்வோம். இச்சார்பினை வரைபடம் மூலமாக படம் 1.14–ல் தரப்பட்டுள்ளது.

சார்பகத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளி x என்க. புள்ளி x வழியாக ஒரு நிலைக்குத்துக்கோடு வரைவோம். அது வளைவரையை P என்ற புள்ளியில் சந்திக்கிறது என்போம். அப்புள்ளி P வழியாக ஒரு கிடைமட்டக் கோடு வரைந்தால் அது y அச்சில் சந்திக்கும் புள்ளி $f(x)$ ஆகும். இதேப் போன்று துணைச்சார்பகத்தில் உள்ள புள்ளி y வழியாகக் கிடைமட்டக் கோடு வரைந்தால் y-ன் முன்-பிம்பத்தை கண்டறியலாம்.

$\mathbb{R}$-ன் உட்கணத்திலிருந்து $\mathbb{R}$-க்கு ஒரு தளத்தின் மேல் வரையப்படும் எந்த ஒரு வளைவரையையும் சார்பு என்று சொல்ல முடியுமா? இல்லை, நம்மால் கூற இயலாது. அதைக் கண்டறிய ஓர் எளிதான சோதனை உள்ளது.

நிலைக்குத்துக் கோடு சோதனை (Vertical line test)

நாம் முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, சார்பகத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி x வழியாகச் செல்லும் ஒரு நிலைக்குத்துக்கோடு, வளைவரையைச் சில புள்ளிகளில் சந்திக்கலாம். அப்போது y -ன் ஆயத்தொலை $f(x)$ ஆகும். சார்பகத்தில் உள்ள புள்ளி x வழியாகச் செல்லும் நிலைக்குத்துக்கோடு வளைவரையை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட புள்ளிகளில் சந்தித்தால், ஒரு x க்கு பல $f(x)$ மதிப்புகளை நாம் பெறலாம். ஆனால் இவ்வாறு சார்பில் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. மேலும், சார்பகத்திலுள்ள புள்ளி வழியாகச் செல்லும் நிலைக்குத்துக்கோடு வளைவரையைச் சந்திக்கவில்லை எனில் x -க்கு எந்த பிம்பமும் அங்கு இருக்காது. இதுவும் சார்பில் சாத்தியம் இல்லை. எனவே,

"சார்பகத்தில் உள்ள புள்ளி x வழியாகச் செல்லும் நேர்குத்துக்கோடு வளைவரையை ஒரு புள்ளிக்கு மேல் சந்தித்தாலோ அல்லது சந்திக்காமலிருந்தாலோ அப்பொழுது அவ்வளைவரை சார்பைக் குறிக்காது என்று நாம் கூறலாம்."

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 30 11/11/2024 12:13:04